

IMOBIA

Documento Executivo + Auditoria do Projeto

Análise técnica, produto, segurança, roadmap, melhorias, novas features e mudanças recomendadas para apresentação a investidor.

Base auditada Monorepo ImobIA em /Users/user/MobIA	Validações test, typecheck, lint, build, audit, Supabase CLI	Data 03 de julho de 2026
---	---	------------------------------------

Versão atualizada do documento executivo para investidores.

VEREDITO

Resumo executivo da auditoria

O ImobIA saiu de uma fundação de MVP para uma plataforma muito mais ampla: catálogo, simulador, Sonhômetro, favoritos, comparação, CRM, funil, metas, comunidade, perfil do corretor, onboarding, assistente por voz, WhatsApp assistido por IA, agenda e newsletter. A tese de produto ficou mais forte, mas a amplitude trouxe dívida de qualidade, segurança operacional e documentação.

405

testes automatizados passando em
core/domain

42+

rotas web mapeadas no App Router

24

migrações Supabase no histórico atual

Leitura para investidor

O produto demonstra execução rápida e um núcleo técnico defensável. Antes de escalar comercialmente, o foco deve ser estabilizar CI/lint, endurecer Supabase/IA, atualizar documentação, melhorar cobertura web/mobile e transformar os módulos mais promissores em uma narrativa de monetização clara.

COMANDOS E RESULTADO

Evidências verificadas

Área	Resultado observado	Implicação
Testes	pnpm test passou. Core: 395 testes; Domain: 10 testes.	Motor de negócio bem coberto; web/mobile ainda sem suíte própria.
Typecheck	pnpm typecheck passou nos 4 pacotes: core, domain, web e mobile.	Contratos TS coerentes no estado atual.
Build	pnpm build / next build compilou e gerou rotas de produção.	Produto web está compilável para deploy.
Lint	pnpm lint falhou: 4 erros e 7 warnings no app web.	CI atual fica bloqueado em PR/push.
Dependências	pnpm audit --prod encontrou 2 vulnerabilidades moderadas: postcss e uuid transitivos.	Exige atualização/override controlado.
Supabase CLI	supabase db lint --local falhou por Postgres local ausente em 127.0.0.1:54322.	Pipeline não valida migrations/RLS/advisors em banco real.

Limitação da auditoria: a análise foi local e estática, com build/testes, sem navegação E2E em browser, sem carga, sem acesso ao banco remoto e sem advisors Supabase executados contra ambiente real.

MÓDULOS EXISTENTES

Estado atual do produto

Frente	Capacidades atuais	Leitura de maturidade
Cliente	Landing, catálogo, mapa, ficha, simulador, Sonhômetro, favoritos e comparação.	MVP da experiência de compra está bem representado.
Corretor	Painel, leads, CRM, negócios, tarefas, metas, carteira, perfil, comunidade, agenda e assistente.	V1/V2 operacionalmente rica; precisa foco em UX e métricas de adoção.
Inteligência	Coringa, termômetro, priorização, WhatsApp assistido, interpretação determinística e fallback Groq.	Diferencial forte, com boa separação core/server.
Dados	Supabase com RLS, consentimento LGPD, storage, newsletter, comunidade e entidades comerciais.	Boa fundação; precisa validação automatizada de policies.
Mobile	App Expo com catálogo, ficha, simulador, Sonhômetro e favoritos.	Funcional, mas monolítico e sem cobertura automatizada.

Mudança de narrativa

O documento antigo falava de MobIA e MVP/fundação. O produto atual é ImobIA, com escopo V2 declarado. A documentação executiva precisa refletir essa nova história: de simulador imobiliário para sistema operacional inteligente do corretor.

O QUE AUMENTA CONFIANÇA

Pontos fortes identificados

Ponto	Evidência	Valor
Motor puro	packages/core concentra financiamento, Sonhômetro, Coringa, funil, métricas, gamificação, CPF, WhatsApp e assistente.	Reuso web/mobile/servidor e testabilidade.
Testes do core	395 testes no core cobrindo lógicas críticas.	Reduz risco de regressão na matemática e nas regras.
RLS consciente	Migrações habilitam RLS e usam schema privado para helpers sensíveis.	Boa base para multi-tenant.
Consentimento LGPD	cliente_profiles controla consentimento de leads; RLS filtra visibilidade.	Diferencial de confiança e conformidade.
Fallbacks de IA	Sem GROQ_API_KEY, IA degrada para motor determinístico.	Produto continua funcional sem dependência externa.
CI configurado	.github/workflows/ci.yml roda install, typecheck, test, lint e build.	Boa intenção de governança, ainda que hoje falhe no lint.

RISCO TÉCNICO

Achados prioritários

Prioridade	Achado	Evidência	Ação recomendada
Alta	CI quebra no lint.	4 erros react-hooks/set-state-in-effect em Chat.tsx:274, FiltrosPipeline.tsx:52, KanbanNegocios.tsx:181 e Controles.tsx:54.	Corrigir hooks; zerar warnings críticos; exigir lint verde antes de demo/investidor.
Alta	Funções SECURITY DEFINER no schema public.	public.newsletter_total_inscritos e public.newsletter_confirmar nas migrations 0022/0023.	Mover para schema privado ou RPC pública mínima com wrapper sem privilégio; revisar grants.
Alta	View ranking_comunidade bypassa RLS de propósito.	public.ranking_comunidade é view owner em public e grant select authenticated.	Adicionar testes adversariais, limitar colunas, documentar base legal e considerar security_invoker + tabela materializada segura.
Média	Supabase local/advisors fora do CI.	supabase db lint --local falhou por banco local ausente.	Adicionar supabase start/reset/lint/advisors em pipeline ou job separado com DB efêmero.
Média	Dependências com vulnerabilidades moderadas.	postcss <8.5.10 via Next; uuid <11.1.1 via Expo/xcode.	Atualizar lockfile/overrides quando compatível; monitorar advisories.

MANUTENIBILIDADE

Dívidas de qualidade

Área	Problema	Impacto	Melhoria
Mobile	apps/mobile/App.tsx tem 2.196 linhas.	Baixa manutenibilidade e maior risco de regressão.	Separar navegação, telas, hooks de dados, simulador, favoritos e Sonhometro.
Assistente UI	Chat.tsx tem 892 linhas.	Fluxo de voz, UI e estado ficam acoplados.	Extrair hooks: useTranscricao, useWebSpeech, useChatAssistente, useDicaMicrofone.
Dados web	negocios.ts, imoveis.ts e assistente.ts passam de 600 linhas.	Camada de dados mistura parsing, query, mapping e ações de domínio.	Dividir por queries, mutations, mappers e schemas.
Testes UI	Não há testes web/mobile listados; testes concentram-se em core/domain.	Risco de regressão em CRM, voz, newsletter e consentimento.	Adicionar Playwright, testes de server actions e componentes críticos.
Docs	README declara V2 completo; docs/MVP-HISTORIAS.md ainda fala em MVP e V1 futura.	Narrativa inconsistente para investidor/time.	Atualizar escopo, roadmap, data room e changelog de produto.
Branding	Documento antigo e alguns comentários/env examples usam MobIA/MobIA Dev.	Confusão de marca e due diligence.	Padronizar ImobIA, domínio, repo, env examples e PDF.

ENDURECIMENTO

Segurança, LGPD e IA

Tema	Situação atual	Risco	Recomendação
Rate limit IA	Transcrição e assistente usam limitador em memória.	Em serverless, limite real escala por instância.	Usar Vercel WAF, Upstash/Redis/KV ou Supabase rate table por usuário/IP.
Newsletter	Confirmação e total usam funções privilegiadas públicas.	Superfície RPC exposta; contraria checklist Supabase para definir em schema exposto.	Mover privileged code para privado e expor endpoints server-side próprios.
Env	apps/web/.env.example está ignorado e não versionado; .env.local existe localmente ignorado.	Novos deploys podem perder variáveis obrigatórias.	Ajustar .gitignore para versionar **/.env.example; documentar GROQ/RESE ND/Supabase.
Chaves públicas	SUPABASE_URL e publishable key têm fallback hard-coded.	Não é segredo, mas acopla build ao projeto dev.	Preferir env obrigatória em produção e fallback apenas em dev controlado.
Comunidade	UGC cross-org com publicação, curtida e seguir.	Moderação, abuso, PII e reputação.	Adicionar denúncia, bloqueio, moderação admin, termos e trilha de auditoria.
IA WhatsApp	Prompt proíbe inventar dados e fallback determinístico existe.	Risco residual de tom inadequado ou dado sensível.	Adicionar aprovação explícita, logs sem PII, avaliação de outputs e templates por política.

OPERAÇÃO REAL

Performance e escala

Ponto	Observação	Mudança recomendada
Consultas em memória	Algumas buscas filtram em memória para lidar com acentos e joins.	Adicionar colunas normalizadas/search vectors e paginação server-side.
Catálogo	Filtros e mapa evoluíram; landing destaca imóveis.	Criar busca full-text por bairro/cidade/empreendimento e ordenação por compatibilidade financeira.
CRM	Kanban, lista e filtros existem.	Adicionar paginação/virtualização, filtros salvos, SLA por etapa e auditoria de mudanças.
Eventos	Eventos alimentam leads e prioridades.	Criar tabela/event stream para analytics de produto e atribuição de conversão.
Arquivos e imagens	Várias telas usam img e avisos de Next Image no lint.	Migrar imagens públicas para next/image onde fizer sentido, com dimensões estáveis.
Observabilidade	Não há sinal claro de Sentry/OTel/analytics de erro.	Adicionar erros, traces, métricas de IA/custo e funis de ativação.

0 A 30 DIAS

Melhorias imediatas

- Deixar CI verde: corrigir os 4 erros de lint, remover warnings fáceis e garantir que PR não entre quebrando a esteira.
- Atualizar o PDF, README, ESCOPO e MVP-HISTORIAS para ImobIA e para o escopo real V2.
- Criar suíte mínima Playwright: cadastro/login, catálogo, ficha, Sonhômetro, favorito, simulação, lead consentido, CRM e assistente texto.
- Adicionar pipeline Supabase: start/reset, aplicar migrations, rodar db lint/advisors e smoke tests RLS com usuários de orgs diferentes.
- Mover funções privilegiadas do schema public para privado ou para server actions/endpoints autenticados.
- Corrigir apps/web/.env.example ignorado e documentar variáveis: NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL, NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY, GROQ_API_KEY, RESEND_API_KEY.
- Trocar rate limit em memória por limite distribuído nas superfícies pagas de IA/transcrição.
- Criar matriz de permissões LGPD e termos de uso para comunidade, newsletter, corretor e cliente.

PRODUTO E MONETIZAÇÃO

Novas features sugeridas

Feature	Descrição	Valor de negócio
WhatsApp Business API	Enviar mensagens, templates aprovados, status e opt-out oficial.	Transforma WhatsApp assistido em canal operacional escalável.
Importador de imóveis	CSV/Excel/portais/construtoras com deduplicação e mapeamento.	Reduz fricção de onboarding de imobiliárias.
Agenda externa	Google Calendar/Outlook, lembretes e confirmação de visita.	Aumenta uso diário e reduz no-show.
Esteira documental	Checklist de documentos do cliente, proposta, reserva, financiamento e pós-venda.	Aproxima do fechamento e cria lock-in.
Pré-qualificação bancária	Score estimado por banco/modalidade e simulação de documentação pendente.	Aumenta taxa de aprovação e valor percebido.
Automação de nutrição	Sequências por lead quente/parado/aniversário/retorno ao imóvel.	Monetização por automação e maior conversão.
BI para gestor	Cohorts, origem de lead, CAC, ROI por imóvel, produtividade e forecast.	Vende para imobiliária e gestor, não só corretor solo.
Marketplace de corretores	Perfis públicos, avaliações, carteira e captação por região.	Pode abrir canal B2C e gerar aquisição orgânica.
Moderação comunidade	Denunciar, bloquear, remover, painel admin e regras de reputação.	Necessário para escalar feed nacional com segurança.

REPRIORIZAÇÃO

Mudanças de roadmap

Mudança	Por que	Como executar
Do MVP/V2 para plataforma modular	O escopo já é amplo demais para ser vendido como MVP.	Reposicionar em 3 pilares: Compra inteligente, CRM inteligente e Comunidade/IA.
Primeiro estabilizar, depois expandir	Novas features sem qualidade podem aumentar custo de manutenção.	30 dias de hardening antes de novas integrações pagas.
Paridade mobile seletiva	Mobile tem muito código e menor cobertura.	Definir quais fluxos são mobile-first: cliente, corretor em campo, voz e favoritos.
LGPD como diferencial	O produto lida com comportamento, contato e dados financeiros.	Transformar consentimento, transparência e privacidade em feature de confiança.
IA com governança	IA executa ações reais no CRM.	Adicionar permissões, confirmação em ações sensíveis, logs técnicos e limites de custo.
Data room técnico	Investidor vai perguntar por segurança, testes, deploy e métricas.	Preparar arquitetura, ADRs, diagrama de dados, plano de riscos e evidências de testes.

ARQUITETURA

Mudanças técnicas recomendadas

Camada	Mudança	Benefício
Monorepo	Criar packages/ui e packages/data ou separar mappers/queries por domínio.	Reduz duplicação e melhora reuso entre web/mobile.
Mobile	Quebrar App.tsx em navegação, telas e hooks; adicionar testes unitários de UI leve.	Acelera evolução e reduz risco.
Supabase	Adicionar supabase/config.toml e job local reset/lint/advisors.	Garante que migrações aplicam e policies seguem seguras.
RLS	Criar testes adversariais por persona/org para leads, newsletter, comunidade e CRM.	Evita regressão de isolamento.
IA	Criar camada de auditoria de comandos executados, custo e fallback usado.	Controle operacional e financeiro.
Observabilidade	Sentry/Logtail/OTel + métricas de funil e erro por rota.	Facilita operação em piloto real.
SEO/Performance	next/image, sitemap validado, schema.org para imóveis e OpenGraph por imóvel.	Melhora aquisição orgânica.

EXECUÇÃO SUGERIDA

Plano 30/60/90 dias

Horizonte	Objetivo	Entregas
30 dias	Estabilização e confiança.	Lint verde, dependências revisadas, Supabase local CI, docs atualizadas, env examples versionados, funções definir revisadas.
60 dias	Piloto mensurável.	Playwright E2E, dashboards de uso, scripts de seed realista, onboarding assistido, feedback de 3-5 corretores.
90 dias	Monetização e escala controlada.	WhatsApp Business API ou integração agenda, importador de imóveis, automações de nutrição, pacote SaaS e pricing.

Critério de pronto para investidor

Demo em produção, CI verde, política de privacidade alinhada, dados de uso do piloto, relatório de segurança Supabase e plano comercial com preço, ICP e próximos 10 clientes-alvo.

GESTÃO DO NEGÓCIO

Métricas que devem entrar no board

Métrica	Definição	Por que importa
Ativação cliente	% que simula, favorita ou conclui Sonhômetro.	Mostra se a tese de clareza funciona.
Lead qualificado	% de leads com consentimento e temperatura alta.	Qualidade do ativo comercial.
Conversão CRM	Lead -> negócio -> proposta -> ganho.	Mede impacto real para corretor.
Tempo até contato	Minutos/horas entre sinal quente e primeira ação.	Principal alavanca operacional.
Uso do assistente	Comandos executados, fallback IA, taxa de sucesso.	Justifica o componente de IA.
Custo de IA	Custo por usuário/organização e por comando.	Protege margem SaaS.
Retenção B2B	Corretores ativos semanais, imóveis ativos e tarefas concluídas.	Indica produto de uso recorrente.
Qualidade de dados	% imóveis com fotos, planta, localização, plano e atributos.	Afeta conversão do catálogo.

DUE DILIGENCE

Anexo - achados com referência

ID	Referência	Achado
A1	apps/web/app/corretor/assistente/Chat.tsx:274	setState síncrono dentro de effect; lint falha.
A2	apps/web/app/corretor/negocios/FiltrosPipeline.tsx:52	setState síncrono dentro de effect; lint falha.
A3	apps/web/app/corretor/negocios/KanbanNegocios.tsx:181	setState síncrono dentro de effect; lint falha.
A4	apps/web/app/corretor/negocios/[id]/Controles.tsx:54	setState síncrono dentro de effect; lint falha.
A5	supabase/migrations/0022_newsletter_inscricoes_lgpd.sql:38	Função security definer criada no schema public.
A6	supabase/migrations/0023_newsletter_double_optin.sql:56	RPC pública newsletter_confirmar com security definer e grant anon/authenticated.
A7	supabase/migrations/0018_comunidade.sql:187	View pública de ranking nacional bypassa RLS intencionalmente.
A8	apps/web/lib/seguranca/limitador.ts:11	Rate limit em memória documenta limite aproximado em serverless.
A9	apps/mobile/App.tsx	Arquivo com 2.196 linhas; candidato claro a decomposição.
A10	.github/workflows/ci.yml	CI roda lint; estado atual falha no lint.
A11	pnpm audit --prod	2 vulnerabilidades moderadas: postcss e uuid transitivos.
A12	git status --ignored apps/web/.env.example	apps/web/.env.example está ignorado, não versionado.

MENSAGEM FINAL

Conclusão

O ImobIA tem um ativo técnico real: motor financeiro testado, produto web compilável, escopo funcional amplo e uma tese clara de converter clareza financeira em conversão imobiliária. A auditoria não recomenda reduzir ambição; recomenda organizar a ambição em uma sequência mais vendável e segura.

Recomendação executiva

Antes de novas features, priorizar uma sprint de hardening: CI verde, Supabase validado em banco local, funções privilegiadas revisadas, documentação atualizada, testes E2E mínimos e narrativa comercial focada. Depois disso, investir em features de monetização: WhatsApp Business, importador de imóveis, automações e BI de gestor.

Este documento substitui a versão anterior baseada em MobIA/MVP e passa a apresentar o projeto como ImobIA, com auditoria técnica e roadmap de melhorias.